Tecnologia para Criancas (8-12 anos) - Livro do Aluno

Material Didatico baseado nos repositorios de github.com/Marquezbertin

Pensamento Computacional, Algoritmos, Scratch, Historia da Computacao, Informatica, Cidadania Digital

Licenca MIT - Uso educacional gratuito

00 PLANO DA TRILHA

Trilha CRIANÇAS (8 12 anos) Exploradores

Carga horária: 12 aulas × 60 min = 12 horas

Todos os conteúdos vêm de laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/,

---

Visão geral das 12 aulas

| Aula | Módulo deste material | Duração | Ambiente |

As aulas 08 10 são o "Projeto final" do 4 trimestre do plano pedagógico.

O que cada aluno sai sabendo (objetivos do plano pedagógico)

- Compreender o que é um computador e como ele pensa (lógica).

Regras da sala com crianças (8 12)

1. Nada de tela comoreward. A primeira recompensa é a folha colorida do professor.

Materiais que você vai precisar (uma vez)

| Material | Onde conseguir | Para quê |

Links rápidos para a trilha

| Recurso | Link | Uso |

Avaliação

Rubrica de 4 níveis (Semente / Broto / Árvore / Floresta) em

Onde buscar apoio visual pronto (já existem no seu repositório)

| Slide | Caminho |

Jogos prontos para a turma usar durante a aula (todos em

| Jogo | Arquivo | Serve para |

Progressão do Pensamento Computacional (do repositório pensamento_computacional)

Este mapa mostra qual conceito entra em cada aula e em qual pasta buscar os exercícios.

A1 01 Pensamento Computacional 02 Decomposição 03 Reconhecimento de Padrões 04 Abstração

Cada pasta tem 6 exercícios em .txt:

Do que a turma vai se beneficiar (o argumento para a escola)

Três promises reais do seu repositório, verificáveis:

1. Gratuito de verdade tudo roda em navegador ou Python/SQLite grátis. Nenhuma licença.

Checklist de matrícula

- [ ] Responsável informado por escrito (incluindo uso de conta online)

01 PENSAMENTO COMPUTACIONAL

A1 Pensamento Computacional (8 12 anos)

Duração: 60 min Computador: não obrigatório (dá para fazer no papel!) Aula 1 de 12

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de dividir uma tarefa do dia a dia em 4 a 6 passos

Objetivo secundário: Reconhecer que uma receita de sanduíche é um algoritmo.

Por que isso importa: o laboratorio-tech-social/docs/plano-pedagogico.md define como

---

Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

Conceitos da aula (com analogia nunca definição seca)

| Conceito | Analogia | Pergunta que prova que aprendeu |

Alerta: os 4 pilares (decomposição, padrões, abstração, algoritmos) estão em

---

Roteiro (ciclo do plano pedagógico)

Fase 1 Apresentação do problema (5 min)

Gancho: "Quem já seguiu uma receita de montagem de móvel? Aquela que vem com pieceinha de plástico e você m...

Quiz de recuperação (é a aula 1 adapte para "o que a gente vai aprender hoje"):

Declare o objetivo: "Hoje vocês vão virar Chef de receita mas de um computador."

Fase 2 Exploração (10 min)

Use o Atividade 1 Receita do sanduíche do modulo-01-pensamento-computacional.md:

"Escreva no papel a receita de montar um sanduíche, passo a passo, como se estivesse

Faça ao vivo na lousa com a turma dictando. Depois mostre a versão errada:

Conceito-chave 2 Decomposição: pegue a receita e pergunte: "Isso é 1 passo ou muitos?"

Fase 3 Mão na massa (25 min)

Atividade 2 Sequência secreta (do repo):

Jogue 3 rodadas. Use uma folha para registrar as tentativas da turma no quadro.

Atividade 3 Labirinto de setas (do repo):

Pares (o professor forma): um desenha o labirinto, o outro escreve a sequência de setas.

Fase 4 Projeto / Desafio (15 min)

Desafio final (do repo):

Critério de pronto (diga isso à turma):

Fase 5 Mostra de resultados (5 min)

- 3 alunos leem sua receita de planta.

Avaliação

| Instrumento | Como aplicar |

Perguntas do quiz (modelo do repo, adapte):

Exercícios extras (do repositório, para quem terminou)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

1. Escrever a receita do próprio lanche em 8 passos (com desenho).

Atividade extra com computador (20 min, opcional)

laboratorio-tech-social/site/exercicios/desafio-logica.html desafio de lógica no navegador.

Erros comuns a evitar

| Erro | Correção |

Próximo módulo

[A2 Algoritmos e Lógica](02-algoritmos-e-logica.md)

02 ALGORITMOS E LOGICA

A2 Algoritmos e Lógica (8 12 anos)

Duração: 60 min Computador: opcional (Scratch) Aula 2 de 12

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de desenhar um fluxograma de 5 blocos para uma tarefa

Objetivo secundário: Usar a linguagem "se... então... senão" corretamente.

Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

Conceitos da aula

| Conceito | Analogia infantil | Onde está |

Roteiro

Fase 1 Apresentação (5 min)

Gancho: "Quem já jogou um jogo onde você dá ordens e o boneco obedece? Nunca erra.

Quiz de recuperação (A1): "Me deem um exemplo de algoritmo que a gente usa todo dia."

Fase 2 Exploração (12 min)

Parte 1 Fluxograma (10 min).

[Acordar]

Explique os 3 símbolos do fluxograma:

Erro comum a evitar: fluxograma não é lista de tarefas. Fluxograma tem caminhos

Parte 2 Pseudocódigo (2 min).

ALGORITMO: CafeDaManha

Regra do pseudocódigo (do repo 07_pseudocodigo/): frases curtas, uma instrução por linha,

Fase 3 Mão na massa (25 min)

Atividade A Fluxograma do "Pedir pizza"

Fluxo real: Tem telefone? Sim: ligar Não: usar app Tem dinheiro? Sim: pedir Não: pedir pra alguém...

Atividade B Pseudocódigo do "Ligar o PC"

Atividade C Jogo da lógica (opcional, com computador):

Regras para a turma:

Fase 4 Projeto / Desafio (13 min)

Desafio: pegue uma receita da turma que você anotou no quiz da Fase 1 e transforme

Critério de pronto:

Fase 5 Mostra (5 min)

2 grupos apresentam. Turma compara o fluxograma com o pseudocódigo: "São a mesma coisa? Onde

---

Avaliação

| Instrumento | Aplicação |

Perguntas para o quiz:

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Escolher uma tarefa da rotina da manhã e escrever os passos + 1 decisão.

Próximo módulo

[A3 História da Computação](03-historia-da-computacao.md)

03 HISTORIA DA COMPUTACAO

A3 História da Computação (8 12 anos)

Duração: 60 min Computador: projetor (opcional) Aula 3 de 12

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de contar, com suas palavras, a história de 3 pessoas

Objetivo secundário: Entender que invenções vêm de ideias de pessoas reais.

Fontes no repositório

Capítulos prontos (em questionario/Guia da Questões/Capitulos/)

| Capítulo | Herói da história | O que a criança vai aprender |

Imagens prontas

Trilha web

Sistema binário

Jogos de apoio

Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Fonte |

Roteiro

Fase 1 Apresentação (5 min)

Gancho: "Em 1946, um computador do tamanho de uma sala. Hoje cabe no bolso.

Quiz de recuperação (A2): "O que é um fluxograma?"

Fase 2 Exploração (15 min)

Apresente 3 histórias (escolha conforme o interesse da turma). Sugestão:

Bloco 1 Charles Babbage e Ada Lovelace

Pergunta para a turma: "Como alguém programa uma máquina que nunca funcionou?"

Bloco 2 Grace Hopper e o primeiro bug

Atividade rápida: mostre uma foto/imagem de um inseto e pergunte "isso é bug de computador

Bloco 3 Tim Berners-Lee e a Web

Analogia: Internet = as ruas. Web = os endereços e os prédios nas ruas.

Fase 3 Mão na massa (20 min)

Atividade A Binário na prática (15 min).

Sistema de cartões:

Exercícios:

Gancho de fechamento: "Cada letra que vocês escreveram no WhatsApp hoje foi isso:

Atividade B Linha do tempo (5 min).

Coloque a turma de pé ao lado da sua posição na linha. Pergunta final:

Fase 4 Projeto (15 min)

Desafio: "A invenção que eu quero fazer"

Fase 5 Mostra (5 min)

3alu presenting leem a invenção. Vote no título mais criativo (escrita, sem contagem pública

---

Avaliação

| Instrumento | Aplicação |

Perguntas do quiz:

Exercícios extras

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Perguntar a um adulto: "Como era o computador quando você era pequeno?"

Próximo módulo

[A4 Informática Básica: SO, hardware e digitação](04-informatica-basica.md)

04 INFORMATICA BASICA

A4 Informática Básica: Hardware, Software, Sistema Operacional e Digitação (8 12 anos)

Duração: 60 min Computador: 1 por aluno Aula 4 de 12

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Separar hardware de software em uma lista de 20 itens (80%+ de acerto).

Objetivo secundário: Identificar as 3 partes do computador: entrada, processamento, saída.

Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Onde está |

Gancho da aula: "O computador é feito de coisas que dá para tocar (hardware) e coisas

---

Roteiro

Fase 1 Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A3): "Quem criou a World Wide Web?"

Declare: "Hoje a gente desce dentro do computador. Vamos ver as peças, quem manda nas peças,

Fase 2 Exploração (15 min)

Parte 1 Hardware × Software (8 min).

| É hardware? | Por quê? |

Parte 2 Entrada, Processamento, Saída (4 min).

ENTRADA (teclado, mouse, microfone, scanner)

Parte 3 O sistema operacional (3 min).

Analogia melhor ainda: "O SO é o maestro de uma orquestra. Cada programa é um músico.

Nomeie: Windows (computadores), Android (celular), iOS (iPhone), Linux (servidores,

Fase 3 Mão na massa (25 min)

Atividade A Classificação em duplas (10 min).

Atividade B Digitação (15 min).

Como funciona o jogo (o repo implementa): a tela mostra um texto e o aluno digita;

Meta da turma (use a tabela do próprio site como referência):

| Nível | WPM | Precisão | O que fazer |

Dica de digitação do professor: "Olhe para o texto, não para o teclado.

Aula extra de 15 min (opcional): site/exercicios/cronometro.html para medir

Fase 4 Projeto (10 min)

Desafio: "A ficha do meu computador"

- 3 hardwares que tem

Fase 5 Mostra (5 min)

3 alunos apresentam a ficha. Turma vota: "Qual máquina tem mais coisas?"

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Rubrica de digitação (do próprio jogo do repo): use a pontuação exibida pelo

---

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Treinar digitação 10 minutos por dia no digitacao.html. Trair o recorde da semana.

Próximo módulo

[A5 Word, Excel e PowerPoint](05-escritorio-word-excel-powerpoint.md)

05 ESCRITORIO WORD EXCEL POWERPOINT

A5 Word, Excel e PowerPoint (8 12 anos)

Duração: 60 min Computador: 1 por aluno Aula 5 de 12

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Word/Editor: criar um documento com título, 1 parágrafo, negrito, itálico, lista com marcadores e uma im...

Objetivo secundário: Entender que planilha = tabela + fórmulas, e que uma fórmula "se refaz sozinha".

Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Por que importa |

Frase-chave da aula (repita 3 vezes):

Roteiro

Fase 1 Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A4): "Qual a diferença entre hardware e software?"

Gancho: "Quem aqui já ganhou um prêmio de 'melhor trabalho da escola'? O que eles olham?

Fase 2 Exploração (12 min)

Parte 1 Word (4 min). Mostre o editor-texto.html no projetor.

Parte 2 Excel (5 min). Mostre o planilha.html no projetor.

Parte 3 PowerPoint (3 min). Mostre laboratorio-tech-social/materiais/slides/template-slides.html.

Fase 3 Mão na massa (28 min)

Trabalhe em duplas no mesmo computador (alternando: um digita, o outro dita treina

Tarefa 1 Documento (8 min)

Tarefa 2 Planilha (12 min)

| | A | B | C | D |

Extras:

Tarefa 3 Apresentação (8 min)

Fase 4 Projeto (10 min)

Desafio: "Menu do meu evento"

Critério de pronto (todas as 3 entregas):

Fase 5 Mostra (5 min)

2 duplas apresentam a apresentação (1 min cada). Turma dá os "2 pontinhos".

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Pergunta de saída: "O que aconteceria com o total se eu mudasse a quantidade?"

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Refazer a planilha em casa com os gastos reais da família (só com autorização) ou com

---

Próximo módulo

[A6 Pesquisa, Mídias e Cidadania Digital](06-pesquisa-e-midias.md)

06 PESQUISA E MIDIAS

A6 Pesquisa, Mídias e Cidadania Digital (8 12 anos)

Duração: 60 min Computador: 1 por aluno Aula 6 de 12

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Fazer uma pesquisa que responda a uma pergunta, usando 2 fontes diferentes, e separar fato de opinião.

Objetivo secundário: Reconhecer os 4 tipos de dados na internet: texto, imagem, áudio, vídeo.

Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Onde está |

Roteiro

Fase 1 Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A5): "O que acontece com o total da planilha se eu mudar a quantidade?"

Gancho: "Alguém aqui já recebeu mensagem de 'você ganhou um prêmio, clica aqui'?

Antes de começar, diga à turma:

Fase 2 Exploração (15 min)

Parte 1 Como funciona a internet (5 min).

Analogia: "A internet é o correio. O IP é seu endereço. O DNS é a lista de endereços.

Parte 2 Fato × Opinião (5 min).

Parte 3 Os 3 sinais de fake news (5 min).

| Sinal | Exemplo |

Regra de ouro: "Se a notícia te faz sentir medo, urgência ou raiva antes de você ler

Fase 3 Mão na massa (25 min)

Atividade A Verifica Notícia (10 min).

Atividade B Senha forte (8 min).

A régua do repositório (13_ciberseguranca/exercicio_01_senhas.txt):

Atividade C Caça-palavras (7 min).

Fase 4 Projeto (10 min)

Desafio: "A cartilha de segurança do 8 B"

1. 3 regras de ouro de segurança online (com desenho)

Fase 5 Mostra (5 min)

Apresente as cartazes. Vote no melhor desenho (não no texto incentive a expressão).

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Perguntas do quiz (do repo):

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Ensinar 1 regra de segurança para um adulto da família. Traga o nome da regra na aula

---

Próximo módulo

[A7 Robótica, Scratch e Primeiro Site](07-robotica-scratch-primeiro-site.md)

07 PROJETO FINAL

07 Projeto Final (Exploradores 8 12)

Aulas: 8, 9 e 10 Duração: 60 + 60 + 90 min = 3,5 h

Alinhado ao laboratorio-tech-social/trilhas/criancas-8-12/README.md:

Opções de projeto (escolha 1)

| Opção | Projeto | Quando escolher |

Combinações permitidas (recomendado): P2 + P4, ou P1 + P3, ou P2 + P1.

Aula 8 Planejar (60 min)

Roteiro

Fase 1 (5 min) Apresentação

Fase 2 (10 min) Exploração: a "regra das 3 perguntas"

Exemplo:

Fase 3 (25 min) Mão na massa: decomposição do projeto

MEU PROJETO: _____

1. O QUE É (1 frase): _____

2. ETAPAS (no máximo 6, uma por linha):

3. MATERIAIS / FERRAMENTAS:

4. O QUE PODE DAR ERRADO (e o que eu faço):

5. COMO VOU SABER QUE TERMINEI:

Fase 4 (15 min) Projeto: rascunho em papel

Fase 5 (5 min) Mostra

Entregas da aula 8

Aula 9 Construir (60 min)

Roteiro

Fase 1 (5 min) Apresentação

Fase 2 (40 min) Mão na massa: construir

"Teste do amigo": todo 15 minutos, um aluno mostra o projeto para o colega ao lado

Se o amigo não entender é um bug de comunicação, não de código. Corrija o texto.

Nível 1 (travados): o professor entrega o esqueleto do arquivo. O aluno preenche.

O que já está pronto para usar (dica para o professor)

Se a escola não tiver computador

Entregas da aula 9

Aula 10 Mostra de resultados (90 min)

Cronograma

| Tempo | Atividade |

Formato da apresentação (4 min) ensaiar na aula 9

Regra de ouro do plano pedagógico: a Mostra é sobre processo, não sobre perfeição.

Entrega do certificado

Regra obrigatória: leia laboratorio-tech-social/docs/seguranca-criancas.md antes de

---

Avaliação final (Exploradores)

Use a rubrica de 4 níveis de 00-GUIA-DO-PROFESSOR/03-metodologia-e-avaliacao.md 4.1,

| Critério | Semente | Broto | Árvore | Floresta |

Entrega final:

Uso como portfólio

A partir daqui, a dica que muda a vida do aluno:

Pré-requisito: trilha adolescente git-github-iniciantes. Para a trilha de 8 12 anos,

---

Anexo Modelo do "Cartão de Projeto" (imprimir 1 por aluno)

MEU PROJETO Cartão

Fim da trilha

Próxima trilha: [02-ADOLESCENTES-13-17](../02-ADOLESCENTES-13-17/00-plano-da-trilha.md)

07 ROBOTICA SCRATCH PRIMEIRO SITE

A7 Robótica, Scratch e Primeiro Site (8 12 anos)

Duração: 60 min Computador: 1 por aluno Aula 7 de 12

Objetivo

Ao final da aula, o aluno será capaz de:

1. Programar um personagem no Scratch que se move, diz algo e reage a uma condição.

Objetivo secundário: Descobrir que um site é um texto em um arquivo, não um programa misterioso.

Fontes no repositório

| Arquivo | O que traz |

Conceitos da aula

| Conceito | Analogia | Onde está |

Roteiro

Fase 1 Apresentação (5 min)

Quiz de recuperação (A6): "Me dê 2 sinais de que uma notícia pode ser falsa."

Gancho: "Hoje vocês vão dar ordens para um personagem e ele vai obedecer SEMPRE.

Fase 2 Exploração (15 min)

Parte 1 Scratch: 3 blocos resolvem tudo (8 min).

Três perguntas e as respostas em blocos:

| Pergunta | Bloco |

Explique a ordem: Evento Condição Ação. É a mesma estrutura do fluxograma da A2!

Parte 2 Sensores (4 min).

Analogia: "O processador é o cérebro, mas sem olhos e ouvidos, o cérebro não sabe

Parte 3 HTML é só texto (3 min).

Fase 3 Mão na massa (28 min)

Tarefa 1 Scratch (10 min)

Desafio: adicione um segundo personagem que se move sozinho (sem comando) ele usa

Tarefa 2 Robótica simulada (8 min)

Whoa: robo-labirinto.html para o mais rápido.

Tarefa 3 Primeiro site (10 min)

Opção A editor de texto (recomendada):

Opção B sem editor: use criador-site.html (gerador no navegador).

Não publique ainda. A publicação vem na trilha adolescente (GitHub Pages).

Fase 4 Projeto (7 min)

Desafio: "A Sala Inteligente"

Explicar com o fluxograma da A2: cada automação = 1 fluxograma (evento condição ação).

Fase 5 Mostra (5 min)

- 2 alunos jogam o jogo de Scratch (30 s cada).

Avaliação

| Instrumento | Critério |

Exercícios extras (do repositório)

| Arquivo | Sobre |

Para casa

Melhorar o site: colocar mais 1 parágrafo e 1 imagem a mais. Ou fazer um 2 jogo no Scratch.

Próximo módulo

[07 Projeto Final](07-projeto-final.md) (aulas 8, 9 e 10)